Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web
Materia: Arquitectura y protocolo
Comision: A
Año 2026

Salinas Vanessa
DNI 32.137.352

TRABAJO PRÁCTICO

1. ¿Qué significan las siglas OSI y cuál fue el propósito de su creación?
   Las siglas OSI significan Interconexión de Sistemas Abiertos (Open Systems Interconnection). Fue creado por la ISO como un primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos utilizados en las diversas capas, con el fin de permitir la comunicación entre sistemas abiertos a pesar de sus arquitecturas; se desarrolló como como un marco de referencia teórico para estandarizar la interconexión de sistemas de distintos fabricantes.

2. ¿Cuáles son las 7 capas del modelo de referencia OSI en orden descendente?
   7. Capa de Aplicación
   6. Capa de Presentación
   5. Capa de Sesión
   4. Capa de Transporte
   3. Capa de Red
   2. Capa de Enlace de Datos
   1. Capa Física

3. Según Tanenbaum ¿cual es la diferencia fundamental entre un servicio y un protocolo?
   Un servicio es lo que la capa ofrece a la capa que tiene inmediatamente por encima, lo que le va a entregar; mientras que un protocolo es un conjunto de reglas que la capa utiliza internamente y en comunicación con su capa par en el otro extremo para implementar ese servicio, por ejemplo, protocolos de enrutamiento que definen como los routers deciden el mejor camino.

4. ¿Cual es la función principal de la capa de sesión en el modelo OSI?
   Permite a los usuarios de diferentes máquinas establecer sesiones entre ellos. Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre dos aplicaciones. Sus servicios incluyen el control del diálogo (gestionar de quien es el turno de transmitir), el manejo de fichas (evitar que ambos lados realicen la misma operación crítica simultáneamente) y la sincronización (insertar puntos de verificación para reanudar transferencias tras una interrupción).

5. ¿Qué capas del modelo OSI no se incluyeron en el modelo TCP/IP original y por qué?
   Las capas de Sesión y de Presentación no se incluyeron en el modelo TCP/IP original. La razón fue que se pensó que eran de poca utilidad para la mayoría de las

aplicaciones, y la experiencia con el modelo OSI confirmó posteriormente que esta visión era correcta.

6. ¿Cuál es el eje o capa más importante del modelo TCP/IP y cuál es su misión?
   La capa de interred (o capa de Internet) es el eje que mantiene unida toda la arquitectura. Su misión es permitir que los nodos inyecten paquetes en cualquier red y que estos viajen de forma independiente hacia su destino, el cual puede estar en una red diferente.

7. En el modelo TCP/IP ¿que protocolos principales operan en la capa de transporte y en qué se diferencian?
   Los dos protocolos principales son TCP y UDP.
   TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo confiable y orientado a la conexión que asegura que una corriente de bytes se entregue sin errores y en orden.
   UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo sin conexión y no confiable, diseñado para aplicaciones que valoran más la entrega pronta que la precisión, o que no necesitan la asignación de secuencia ni el control de flujo de TCP.

8. ¿Que es el proceso de encapsulamiento en una red de capas?
   Es el proceso mediante el cual la capa de enlace de datos (o cualquier capa que reciba datos de una capa superior) acepta un paquete y lo introduce en el campo de carga útil de un marco, agregando un encabezado y, en ocasiones, una cola de información de control para su transmisión. Es el proceso mediante el cual las redes organizadas en capas preparan los datos para su transmisión; a medida que los datos descienden por las capas del modelo (en el equipo emisor), cada capa le agrega su propia cabecera (y a veces un tráiler) con la información de control que necesita su protocolo correspondiente.

9. ¿Cual es la tarea principal de la capa de enlace de datos?
   Su tarea principal es transformar un medio de transmisión “en bruto” en una línea que parezca libre de errores de transmisión para la capa de red. Para ello, divide los datos de entrada en marcos, los transmite secuencialmente y procesa los marcos de acuse de recibo que devuelve el receptor.

10. ¿Cual es una de las críticas principales que Tanenbaum hace al modelo OSI?
    Una crítica central es la “mala tecnología”, señalando que algunas capas (como sesión y presentación) están casi vacías, mientras que otras (enlace de datos y red) están tan saturadas que han tenido que dividirse en subcapas. También critica que funciones como el control de errores se repitan innecesariamente en casi todas las capas.

11. Explique detalladamente como funciona el modelo TCP/IP desde que un usuario coloca la dirección www.unrt.edu.ar en su navegador hasta que la página comienza a cargarse.
    1. Resolución de nombres: el navegador llama a un procedimiento de biblioteca (resolvedor) que envía un paquete (usualmente UDP) al servidor de nombres local (DNS) para traducir el nombre del dominio en una dirección IP.

2. Establecimiento de la conexión: con la dirección IP, el visualizador establece una conexión TCP con el puerto 80 del servidor remoto mediante un protocolo de acuerdo de tres vías (three-way handshake).
3. Solicitud de datos (HTTP): Una vez conectados, el visualizador envía un comando GET de la capa de aplicación (HTTP) solicitando la página específica.
4. Flujo a través de las capas: esta solicitud se encapsula en segmentos TCP (Transporte), luego en paquetes IP (Interred) para el enrutamiento, y finalmente en marcos (Enlace de datos) para viajar físicamente.
5. Respuesta: el servidor recibe la solicitud, localiza el archivo y lo envía de regreso por la conexión establecida, donde el visualizador del cliente procesa el código (usualmente HTML) y carga la página.